

**UNIFEOB**  
**CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO DE**  
**ENSINO OCTÁVIO BASTOS**  
**ESCOLA DE NEGÓCIOS**

**ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**  
**CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO**

**Integração e persistência de dados – Entrega Prof.**  
**Max Vallim 05/09/2026**

**ESTUDANTES:**

25000151 - Guilherme P. da Rosa Santi  
25001176 - Henrique de Oliveira Molinari  
25000019 - João Augusto de Freitas  
25000795 - Kauan Leander Leandrini

São João da Boa Vista–SP

2026

# 1. Contexto

---

Esta entrega parcial exige: criação do banco de dados, principais tabelas, consultas básicas e integração inicial com pelo menos uma fonte externa de dados (API, CSV ou outra fonte relevante).

Uma auditoria do estado do repositório (branch `docs/data-01-fontes-externas`, commit `d179cae`) mostrou que a modelagem do banco (migration `api/db/migrations/0001_init.sql`, 13 tabelas, triggers e views) já estava pronta e documentada, mas três pontos exigidos pelo enunciado ainda faltavam em código, apenas planejados em `/docs`:

- A integração com a BrasilAPI (feriados) existia só como documentação e como tabela `feriados` vazia no schema — não havia nenhum client HTTP, service ou endpoint que de fato buscasse os dados na API externa.
- Não havia nenhuma rota de consulta básica (SELECT/INSERT) sobre as tabelas de negócio — o código só tinha autenticação, health-check e sessão de quiosque.
- `api/db/seed.sql` estava dessincronizado do schema atual (referenciava colunas/tabelas removidas na revisão pós-visita técnica de 02/09, como `categorias`, `codigo_cracha`, `cargo` e `codigo_patrimonio`), então a carga de dados de teste (`npm run db:seed`) falhava.

Esta branch (`fix/db-01-integracao-dados`) endereça os pontos 1 e 2. O ponto 3 (seed dessincronizado) já foi corrigido de forma equivalente por outro PR mergeado na `main` enquanto esta branch estava em andamento (conflito resolvido via rebase, mantendo a versão já mergeada de `api/db/seed.sql` — sem alteração própria desta branch nesse arquivo).

## 2. O que foi alterado

---

### 2.1 Integração inicial com fonte externa: BrasilAPI de feriados

Novos arquivos:

- `api/src/services/feriadoService.ts` — client HTTP (via `fetch` nativo do Node 20, com timeout de 5s) para `https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/{ano}`. Responsável por:
  - `sincronizarFeriados(ano)`: busca na BrasilAPI e grava (upsert) na tabela `feriados` (cache local).
  - `listarPorAno(ano)`: lê primeiro do cache; se vazio, tenta sincronizar com a BrasilAPI; se a fonte externa falhar, aplica o **fallback de sábado/domingo** exigido pela Regra 9 do `CLAUDE.md`.
  - `ehDiaUtil(dataISO)`: verifica se uma data é dia útil (nem fim de semana, nem feriado nacional).
- `api/src/validators/feriadoValidator.ts` — validação Zod de `ano` e `data` de query string.
- `api/src/controllers/feriadoController.ts` e `api/src/routes/v1/feriadoRoutes.ts` — endpoints:
  - `GET /v1/feriados?ano=2026` — lista feriados do ano (cache/API/fallback).
  - `GET /v1/feriados/dia-util?data=2026-09-07` — verifica dia útil.
  - `POST /v1/feriados/sincronizar?ano=2026` — força nova sincronização com a BrasilAPI (autenticado, papel `almoxarife`).

Rotas registradas em `api/src/routes/v1/index.ts`.

## 2.2 Consultas básicas sobre tabela de negócio: CRUD mínimo de ferramentas

### Novos arquivos:

- *api/src/services/ferramentaService.ts* — *Listar* (paginado, com filtro opcional por *status*, respeitando a Regra 2 do *CLAUDE.md* de nunca misturar ferramentas ativas com baixadas), *buscarPorId* e *criar*.
- *api/src/validators/ferramentaValidator.ts* — validação Zod de query de listagem, parâmetro de ID e corpo de criação.
- *api/src/controllers/ferramentaController.ts* e *api/src/routes/v1/ferramentaRoutes.ts* — endpoints:
  - *GET /v1/ferramentas* — lista paginada (*{ data, meta }*), seguindo o envelope padrão da Seção 5 do *CLAUDE.md*).
  - *GET /v1/ferramentas/:id* — busca por ID.
  - *POST /v1/ferramentas* — cadastro (autenticado, papel *almojarife*).

Rotas registradas em *api/src/routes/v1/index.ts*.

## 3. Linha do tempo do processo (registro de apoio para o relatório da entrega)

Este registro serve de base para o relatório da atividade a ser anexado na entrega parcial — documenta não só o código produzido, mas o processo (branch, PR, conflito e revisão) pelo qual ele passou até ficar pronto para merge.

- **05/09, ~10:40–10:41** — Criada a branch *fix/db-01-integracao-dados* a partir da *main* e feitos 4 commits: correção do *api/db/seed.sql*, integração com a BrasilAPI de feriados, CRUD básico de ferramentas e a primeira versão deste *.md*.
- **05/09, ~11:05** — Aberto o PR #115 direcionando para *main*, mas com uma descrição livre, fora do template oficial do repositório (*.github/pull\_request\_template.md*) e sem referenciar as issues do board do GitHub.
- **05/09, ~11:09** — A pedido, o PR #115 foi **fechado** e reaberto como **PR #116**, agora seguindo à risca o template oficial: seções de Descrição, Tipo de Mudança, Área Afetada, Como Testar, Evidências e Definition of Done, além de referenciar as issues reais do board (*Ref #35* DATA-02, *Ref #34* DB-08, *Ref #40* API-05, *Ref #43* API-07) com *Ref* em vez de *Closes*, já que o escopo implementado é parcial em relação ao “pronto quando” de cada uma dessas issues.
- **Conflito de merge detectado no PR #116.** Enquanto esta branch estava em andamento, João Augusto de Freitas mergeou o PR #114 (*chore/nivaldo-01-09-setup-ambiente-api* — nome de branch referente ao relatório da atividade de extensão do dia 01/09 para o Prof. Nivaldo, não ao conteúdo técnico do PR) na *main*, às 10:58. Esse PR incluía, entre outras coisas, o commit *fix(api-02): corrigir seed.sql para o schema pos revisao DB-02* (10:11) — uma correção **equivalente** à que esta branch já havia feito de forma independente no mesmo arquivo (*api/db/seed.sql*), já que ambos os commits corrigiam a mesma dessincronização com o schema pós-revisão de 02/09. Resultado: dois colaboradores corrigiram o mesmo arquivo em paralelo, e o PR #116 passou a aparecer como **CONFLICTING** contra a *main* atualizada.
- **Resolução do conflito:** a branch foi rebaseada sobre a *main* atualizada. No conflito em *api/db/seed.sql*, o commit próprio desta branch foi descartado (*git rebase --skip*) em favor da versão já mergeada pelo PR #114, por ser equivalente e já estar em *main* — evitando reverter ou duplicar o trabalho do colega. Este *.md* foi atualizado para refletir que o ponto do seed não é

mais parte desta branch, e a branch foi atualizada no remoto com `git push --force-with-lease` (seguro porque é uma branch de feature individual, sem outros colaboradores commitando nela).

- **Revisão automatizada do bot `claude[bot]` no PR #116** apontou dois problemas no código de `api/src/services/feriadoService.ts` e `api/src/validators/feriadoValidator.ts` (detalhados a seguir).
- **PR #116 mergeado na `main`** (commit de merge `72702e1`), encerrando esta atividade.

#### Apontamentos da revisão automatizada (item 6 da linha do tempo):

- O `catch` de `ListarPorAno` tratava **qualquer** erro (inclusive falha do Postgres no `INSERT`/upsert da tabela `feriados`, não só falha da BrasilAPI) como “fonte externa fora do ar”, respondendo `200` com o fallback de fim de semana e mascarando um problema de infraestrutura.
- `GET /v1/feriados/dia-util` aceitava qualquer ano na data (sem a mesma faixa 2000–ano atual+5 já usada em `GET /v1/feriados`), o que permite repetir chamadas de saída à BrasilAPI para anos fora de alcance a cada requisição anônima — o projeto ainda não tem `express-rate-limit` configurado em nenhuma rota.

Ambos os apontamentos foram avaliados como válidos (o segundo, só parcialmente — a sugestão de exigir autenticação nessa rota **não** fazia sentido, já que é informação pública equivalente a `GET /v1/feriados`) e corrigidos no commit `fix(data-02): nao mascarar falha de banco como fallback de feriados`. As duas threads de revisão foram respondidas e marcadas como resolvidas.

## 4. Resultado

---

A integração com a BrasilAPI e o CRUD básico de ferramentas estão implementados, com typecheck limpo e a fonte externa confirmada por chamada real (seção “Verificação”). O código passou por uma rodada de revisão automatizada que identificou e corrigiu dois problemas reais antes do merge (fallback mascarando falha de banco; endpoint público sem faixa de ano). A validação de ponta a ponta contra um Postgres local — migrations, seed e chamada aos endpoints novos autenticados — não foi possível nesta sessão por falta de acesso administrativo à instância já instalada na máquina, e fica como pendência para quem revisar localmente. O PR está mergeado na `main`.